

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỆN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH

THIẾT KẾ MẠCH IN PCB VỚI KICAD

Lab 05: Placement – Bố trí linh kiện trên bo mạch in PCB

Họ và tên:	Lê Ngọc Tường
MSSV:	23207124
Lớp:	23DTV_CLC3
Môn học:	Thiết kế mạch in PCB với KiCad (HK3/2025-2026)

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2025 - 2026

BÀI TẬP 1: NGUYÊN TẮC PLACEMENT VÀ BỐ TRÍ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG TRÊN PCB

Placement (sắp xếp linh kiện) là khâu quan trọng bậc nhất trong chu trình thiết kế mạch in PCB (*Schematic -> PCB Setup -> Placement -> Routing -> Ground Plane -> DRC -> Gerber*). Bố trí linh kiện tối ưu giúp rút ngắn chiều dài đường mạch, giảm số lượng điểm giao cắt khi đi dây, tối ưu hóa phân phối nguồn/mass, tăng hiệu quả tản nhiệt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia công hàn lắp, đo kiểm.

1. Tám nguyên tắc cốt lõi khi bố trí linh kiện trên PCB

- Ưu tiên linh kiện cơ khí ngoại vi:** Định vị các cổng kết nối (*Connector, Header, Switch*) và linh kiện có yêu cầu kích thước cố định trước tiên.
- Bố trí theo từng cụm chức năng:** Các linh kiện thuộc cùng một khối chức năng (nguồn vào, LDO 3.3V, đảo áp -5V, USB-UART, NE555) phải được đặt tập trung trong cùng một phân vùng xác định.
- Nguyên tắc khoảng cách tối thiểu:** Các linh kiện có đường dây nối trực tiếp với nhau phải đặt ở khoảng cách gần nhất có thể để giảm điện cảm ký sinh.
- Quy tắc tụ lọc nguồn Bypass/Decoupling:** Tụ bypass bắt buộc phải đặt sát chân cấp nguồn (*VCC*, *VDD*, *VIN*) của IC và chân mass tương ứng.
- Cách ly phân vùng nguồn:** IC nguồn và các linh kiện lọc ngõ vào/ngõ ra liên quan phải tạo thành một khối riêng biệt, tránh đặt rải rác.
- Đảm bảo khoảng hở mép bo mạch:** Không đặt pad linh kiện quá sát mép cắt bo mạch (*Edge.Cuts*) (khoảng cách an toàn tối thiểu $\geq 0.50\text{ mm} - 1.0\text{ mm}$) để tránh nứt mẻ trong quá trình phay cắt bo mạch.
- Tránh chồng lấn Footprint (Courtyard Clearance):** Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thân linh kiện theo vùng *F.CrtYd* để thuận lợi cho đầu mũi hàn thao tác và que đo dao động ký tiếp cận.
- Đồng nhất hướng đặt linh kiện:** Sắp xếp các linh kiện cùng loại (như điện trở, tụ dán 0805, LED) theo cùng một trục định hướng (ngang hoặc dọc) để tăng tính thẩm mỹ và hỗ trợ máy gấp dán SMD tự động.

2. Chiến lược bố trí chi tiết 7 khối mạch chức năng trên bo mạch $50 \times 50\text{ mm}$

- Khối cổng giao tiếp và linh kiện cơ khí ngoại vi:**
 - Cổng *USB1* (Micro-USB 5P SMD) đặt sát mép cạnh bên trái bo mạch, hướng miệng cắm ra ngoài mép bo mạch để người dùng cắm cáp dễ dàng.
 - Công tắc gạt *SW1* (SS12D00) đặt ngay liền kề sau cổng USB1 ở mép bo mạch, tạo luồng ngắt nguồn trực tiếp trước khi cấp vào toàn mạch.
 - Các rào cắm *J1*, *J2*, *J5* (Header 1x3) và *J3*, *J4* (Header 2x3) bố trí dọc theo các mép cạnh trên và cạnh phải bo mạch để thuận tiện cho việc cắm dây bus sang Breadboard và mạch ngoài.
- Khối nguồn LDO 3.3V (AMS1117-3.3) và Đảo áp -5V (LM2776):**
 - Đặt IC *U2* (AMS1117) ở góc trên bên trái, gần công tắc *SW1*. Tụ ngõ vào *C2* (100nF) đặt sát chân *VIN*, tụ ngõ ra *C3* (10μF) đặt sát chân *VOUT*.
 - Đặt IC *U1* (LM2776 SOT-23-6) ở phân khu nguồn liền kề. Tụ bay *C4* (1μF) đặt sát chân 5-6 (*C1+*, *C1-*), tụ lọc ngõ ra *C5* (1μF) đặt sát chân 1 (*OUT*).

- **Khởi chuyển đổi giao tiếp USB-UART (CP2102-GMR):**
- Bố trí IC U3 (QFN-28) tại khu vực trung tâm nửa trên bo mạch.
- Đặt chân vi sai D+, D- hướng về phía cổng USB1 để đường truyền vi sai ngắn nhất và đối xứng.
- Tụ bypass C6 (100nF) và C7 (4.7μF) đặt ngay sát các chân VDD và REGIN.
- **Khởi dao động định thời NE555 và LED hiển thị:**
- Bố trí IC U4 (NE555 SOIC-8) tại nửa dưới bo mạch. Cặp điện trở định thời R3, R4, tụ hóa C8 và tụ lọc C9 bố trí bao quanh thân IC theo đúng luồng nạp xả chân 2, 6 và 7.
- Dây 6 LED chỉ thị (D1-D6) và các điện trở hạn dòng tương ứng (R1, R2, R5, R6, R7, R8) được xếp thẳng hàng ở mép dưới bo mạch theo thứ tự chức năng rõ ràng: LED nguồn +5V, LED +3.3V, LED -5V, LED TX, LED RX và LED xung Clock 555.

BÀI TẬP 2: BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PLACEMENT TRƯỚC KHI ROUTING

Bảng checklist đối soát toàn diện các tiêu chí đánh giá chất lượng bố trí linh kiện trên bo mạch PCB mạch nguồn đa năng:

STT	Nội dung kiểm tra chất lượng Placement	Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	Trạng thái đánh giá	Ghi chú kết quả thực tế trên bo mạch
1	Không có Footprint chồng lấn vật lý	Ranh giới lớp F.CrT\Yd cách ly hoàn toàn	ĐẠT (Passed)	Các linh kiện cách nhau $\geq 0.50\text{ mm}$, không chạm pad
2	Vị trí và hướng cắm Connector/Switch chuẩn xác	Cổng quay miệng ra mép ngoài bo mạch	ĐẠT (Passed)	Micro-USB và công tắc SW1 đặt sát mép trái, dễ cắm/gạt
3	Phân chia linh kiện theo từng khối mạch	Các khối chức năng tập trung theo cụm	ĐẠT (Passed)	7 khối mạch phân vùng rõ ràng, không đan xen chéo
4	Tụ lọc ngõ vào/ra đặt sát chân IC nguồn	Chiều dài mạch lọc $\leq 3.0\text{ mm}$	ĐẠT (Passed)	Tụ C2, C3 sát U2; tụ C4, C5 sát U1
5	Tụ Decoupling đặt sát chân cấp nguồn IC	Đặt trực tiếp tại chân VDD / VIN và GND	ĐẠT (Passed)	Tụ C6, C7 đặt áp sát chân nguồn IC CP2102
6	Đảm bảo khoảng cách an toàn đến mép bo mạch	Khoảng cách mép Edge.Cuts $\geq 0.50\text{ mm}$	ĐẠT (Passed)	Toàn bộ pad hàn nằm cách mép bo mạch từ 1.0 mm - 2.0 mm
7	Đủ không gian thông thoáng cho công đoạn Routing	Đường dây tín hiệu không bị bao vây kín	ĐẠT (Passed)	Kênh đi dây rộng rãi cho cả 2 lớp đồng F.Cu và B.Cu

STT	Nội dung kiểm tra chất lượng Placement	Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	Trạng thái đánh giá	Ghi chú kết quả thực tế trên bo mạch
8	Thuận tiện cho thao tác hàn lắp và đo kiểm	Header và LED nằm ở vị trí dễ tiếp cận	ĐẠT (Passed)	Các chân rào cấm và test point phân bố thoáng ở mép bo

BÀI TẬP 3: GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VỀ PLACEMENT

1. Tại sao tụ lọc ngõ vào (Input) và ngõ ra (Output) của IC nguồn bắt buộc phải đặt gần IC?

- Giảm điện cảm ký sinh ($S_L_{\text{parasitic}}$):** Đường mạch in bằng đồng trên PCB luôn tồn tại điện cảm ký sinh tỷ lệ thuận với chiều dài đường dây. Khi IC chuyển mạch (như LM2776 tần số 2 MHz) hoặc tải thay đổi dòng đột ngột ($\frac{di}{dt}$ lớn), điện cảm ký sinh sẽ tạo ra các xung điện áp quá độ nguy hiểm theo công thức $V = L \cdot \frac{di}{dt}$. Đặt tụ áp sát chân IC giúp vòng lặp dòng điện (*Current Loop*) nhỏ nhất, triệt tiêu sụt áp đột ngột và chống nhiễu bức xạ EMI.
- Ổn định vòng phản hồi hồi tiếp:** Đối với IC ổn áp LDO AMS1117, tụ ngõ ra C3 tham gia trực tiếp vào việc bù tần số và xác lập điểm cực ổn định (*Zero/Pole compensation*) cho mạch khuếch đại sai số nội. Nếu đặt tụ xa, nội trở và điện cảm đường mạch sẽ làm trễ pha phản hồi, dễ gây ra hiện tượng tự kích dao động điện áp ngõ ra.

2. Phân tích lý do lựa chọn vị trí cho 3 linh kiện cụ thể trên bo mạch

- Cổng Micro-USB (USB1):** Được đặt sát mép cạnh bên trái bo mạch với hướng cắm quay ra ngoài. Lý do: Đảm bảo tương thích cơ khí khi đóng vỏ hộp, cho phép người dùng cắm cáp Micro-USB chắc chắn mà không bị cản vào các linh kiện cao xung quanh như tụ hóa hay rào cấm.
- Tụ bay chuyển mạch $S_{\text{mu}}\text{F}$ (C4):** Được đặt áp sát ngay giữa hai chân 5 (C1+) và chân 6 (C1-) của IC đảo áp LM2776. Lý do: Tụ bay liên tục nạp và đảo cực tính với tần số đóng ngắt rất cao (2.0 MHz). Đặt tụ sát chân giúp giảm diện tích vòng lặp dòng AC chuyển mạch, triệt tiêu xung gai nhiều cao tần lan truyền sang khối xử lý UART CP2102.
- Cụm 6 LED chỉ thị (D1-D6):** Bố trí thành hàng ngang đều đặn ở mép dưới cùng bo mạch. Lý do: Giúp người sử dụng dễ dàng quan sát trạng thái hoạt động (báo nguồn, nhấp nháy truyền nhận TX/RX và xung nhịp NE555) mà không bị che khuất bởi các ngón tay khi thao tác cắm dây trên bo mạch.

3. Tại sao các cổng kết nối (Connector/Header) luôn được xác định vị trí trước các linh kiện khác?

- Ràng buộc cơ khí ngoại vi bắt buộc:** Cổng kết nối và công tắc gạt là giao diện tương tác vật lý trực tiếp giữa bo mạch PCB với người dùng, vỏ hộp thiết bị (*Enclosure*) hoặc các bo mạch mở rộng khác. Vị trí và cao độ của chúng thường bị cố định bởi bản vẽ thiết kế cơ khí 3D của sản phẩm.
- Quy hoạch hướng luồng tín hiệu (Floorplanning):** Vị trí của các Connector xác lập điểm bắt đầu (nguồn vào, tín hiệu vào) và điểm kết thúc (nguồn ra, tín hiệu ra) của toàn bộ bo mạch. Cố định Connector trước giúp định hình luồng di chuyển của dòng điện từ trái sang phải, ngăn ngừa việc các đường tín hiệu phải đi vòng vèo bất chèo qua lại trên bo mạch.

BÀI TẬP 4: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LINH KIỆN HOÀN THIỆN TRÊN PCB EDITOR

Sơ đồ phân vùng và bố trí 38 linh kiện trên bo mạch PCB kích thước \$50 \times 50\text{ mm}\$ được thực hiện hoàn chỉnh trên KiCad 10:

[EDGE.CUTS: 50 x 50 mm]		
KHỐI NGUỒN	KHỐI USB-UART	KHỐI HEADER NGOÀI VI
LDO 3.3V	IC CP2102 (U3)	J3, J4 (Header 2x3)
AMS1117 (U2)	Tụ C6, C7	J1, J2 (Header 1x3)
Tụ C2, C3		
NGUỒN VÀO	KHỐI ĐẢO ÁP -5V	KHỐI DAO ĐỘNG NE555
Micro-USB	LM2776 (U1)	IC NE555 (U4)
(USB1)	Tụ bay C4, C5	Trở R3, R4
Công tắc SW1		Tụ hóa C8, tụ C9
Tụ lọc C1		Header J5 (CLK Out)
KHỐI LED CHỈ THỊ TRẠNG THÁI: D1(5V) - D2(3V3) - D3(-5V) - D4(TX)		
- D5(RX) - D6(CLK 555) + Trở R1,R2,R5-R8		

Bo mạch sau khi hoàn tất công đoạn Placement đạt độ cân đối không gian cao, phân luồng tín hiệu mạch lạc, không xuất hiện bất kỳ cảnh báo va chạm Courtyard nào trên trình kiểm tra 3D Viewer và sẵn sàng \$100\%\$ cho công đoạn đi dây mạch in (*Routing - Lab 06*).